PROYECTO FINAL

DentalTurn

Gestión inteligente de turnos para un consultorio odontológico

Una experiencia digital simple para pacientes y un panel administrativo seguro, con un Back-End en .NET 10 Minimal APIs y una evolución controlada hacia IA.



Angular 21 • Bootstrap 5 • .NET 10 • EF Core • PostgreSQL

Developer : Juan Jose Arambulo Aquijes

La oportunidad: pasar de coordinar a gestionar

Una agenda digital reduce fricción y permite tomar decisiones con información real.

HOY

Coordinación manual

- Reservas coordinadas por mensajes o llamadas.
- Poca visibilidad de disponibilidad por servicio y odontólogo.
- Riesgo de cruces, olvidos y pérdida de tiempo administrativo.
- Difícil convertir la agenda en información útil.

PROPUESTA

DentalTurn

Una experiencia digital que conecta reserva, agenda y asistencia inteligente.

EF Core
+ persistencia

1 Angular 21 → 2 .NET 10 → 3 PostgreSQL

Reserva pública

Reglas de negocio

Resultado esperado: menos fricción operativa y una administración más informada.

Objetivos y propuesta de valor

El proyecto prioriza el cumplimiento del Back-End evaluado y separa claramente Front-End, API, negocio y persistencia.

OBJETIVO

Digitalizar la gestión de turnos mediante Angular 21 + .NET 10 Minimal APIs, garantizando seguridad, persistencia y consistencia transaccional.

01

Reservas

Permitir al paciente reservar sin crear cuenta, eligiendo servicio y odontólogo.

02

Administración

Ofrecer un panel protegido para consultar y gestionar todos los turnos.

03

IA aplicada

capacidad complementaria, siempre detrás de reglas y APIs controladas.

04

Evolución IA
MCP/RAG

Prioridad de evaluación: Minimal APIs + proceso de negocio + EF Core + JWT/CORS + transacciones + Swagger + despliegue.

Arquitectura y experiencia inteligente

Angular consume la API; .NET 10 aplica las reglas del negocio y controla el acceso a PostgreSQL.

Arquitectura por capas

PRESENTACIÓN	**Angular 21 + Bootstrap 5**	SPA responsive para paciente y administración.
API	**ASP.NET Core .NET 10 · Minimal APIs**	Endpoints HTTP, DTOs, inyección de dependencias y OpenAPI.
NEGOCIO	**Servicios + validaciones**	Reglas de disponibilidad, estados y proceso de registro.
PERSISTENCIA	**Entity Framework Core**	DbContext, repositorios/servicios, migraciones y transacciones.
DATOS	**PostgreSQL**	Relaciones, FK, UK y restricciones de integridad.

Requisitos de evaluación

JWT	Autenticación y autorización
CORS	Política para el Front-End
Swagger	Documentación OpenAPI
CRUD	Entidades principales
Transacción	Integridad del proceso
Despliegue	Front + Back operativos

IA = capa complementaria

Developer : Juan Jose Arambulo Aquijes

Registro de turno: proceso transaccional principal

Flujo maestro-detalle: registro de turno + validación de paciente, servicio y odontólogo. Más allá del CRUD y protegido por transacción.

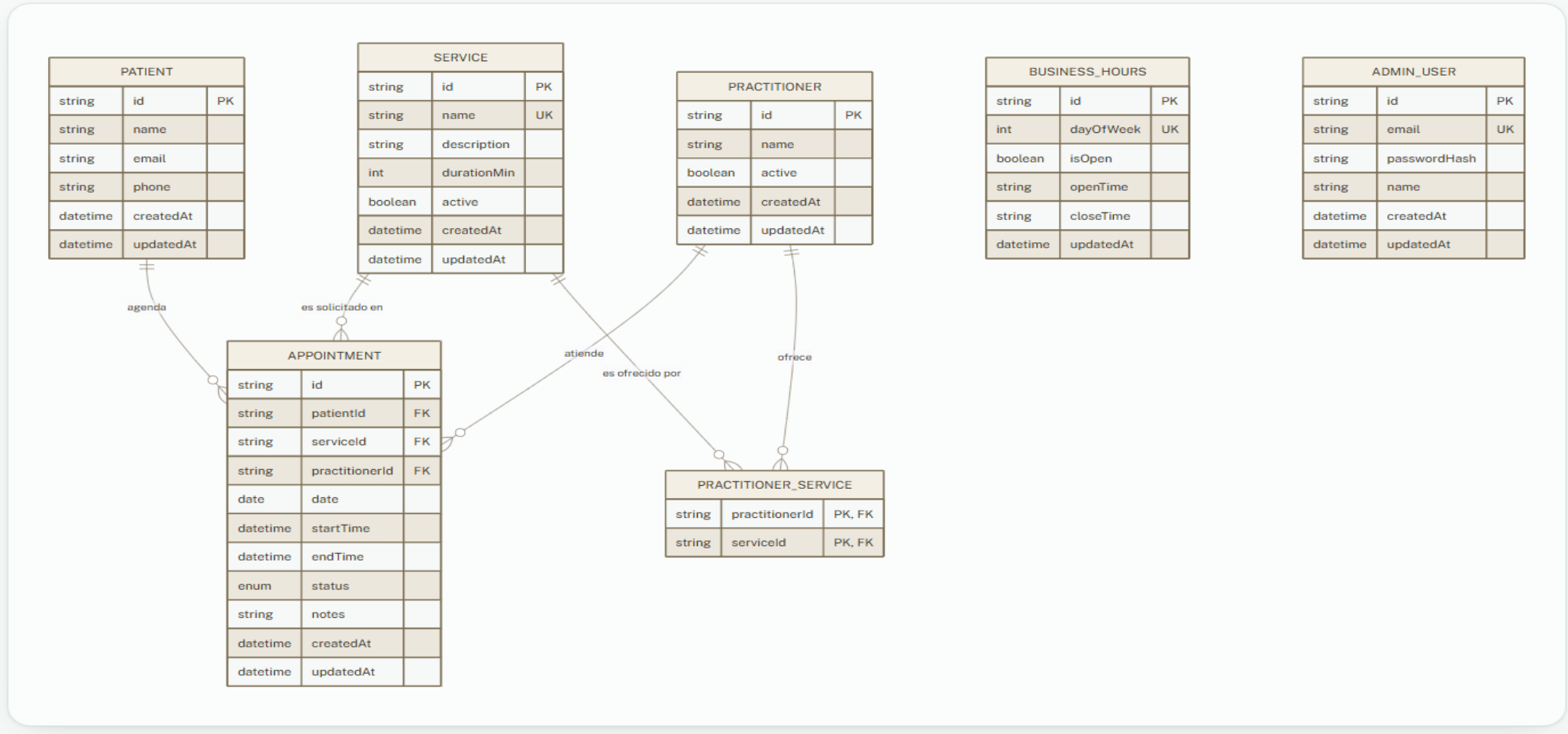
01	**Angular 21**	Paciente selecciona servicio, odontólogo y horario.
02	**.NET 10 Minimal API**	Valida datos, disponibilidad y reglas de negocio.
03	**EF Core + Transaction**	Persiste la operación de forma atómica.
04	**PostgreSQL**	Mantiene relaciones, claves y restricciones de integridad.
05	**HTTP Response**	Devuelve 201/400/401/500 según el resultado.

Evidencia clave: operación funcional con múltiples entidades + gestión transaccional.

Developer : Juan Jose Arambulo Aquijes

Modelo relacional de DentalTurn

Entidades principales, relaciones y restricciones para soportar la gestión de turnos.



Developer : Juan Jose Arambulo Aquijes

Reglas protegidas por el Back-End

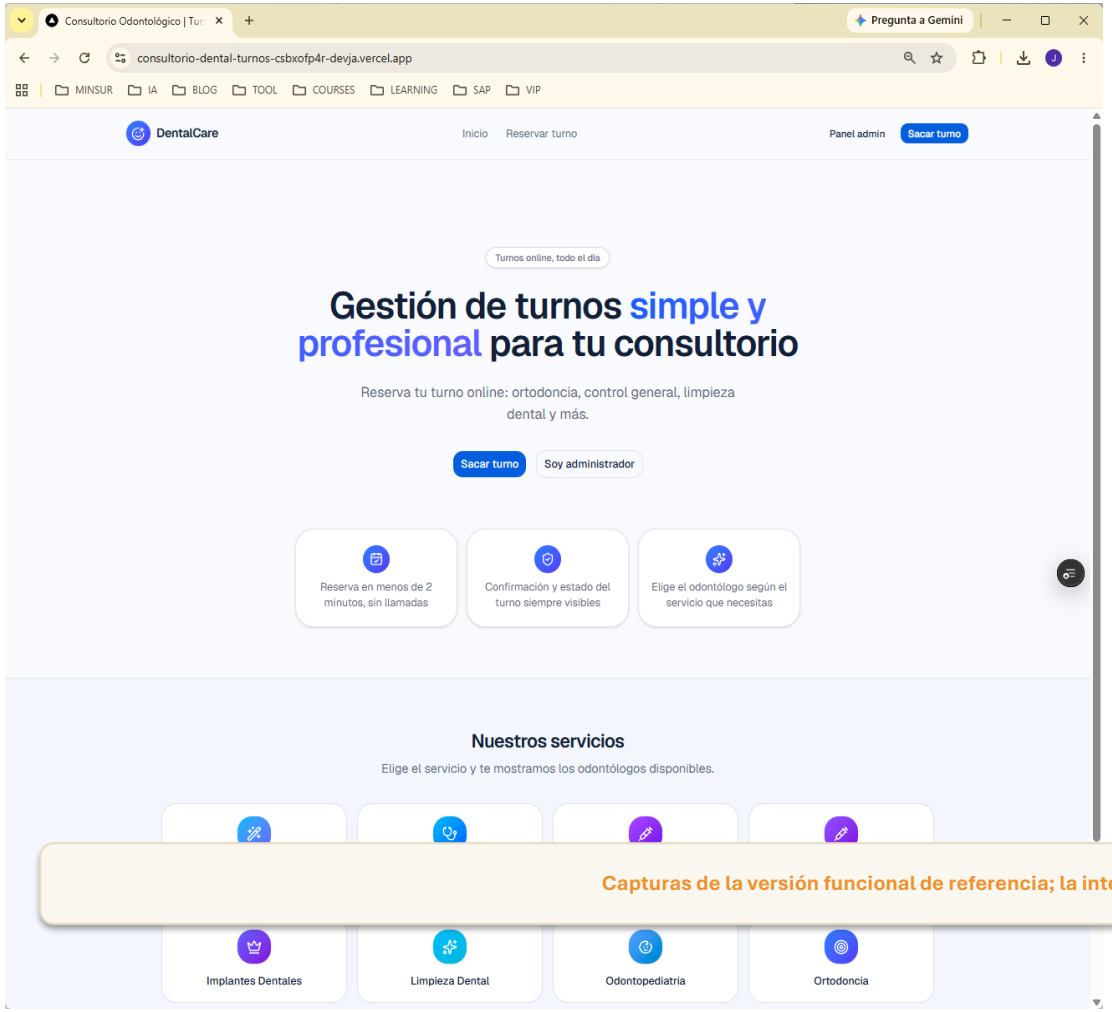
Las validaciones se ejecutan en el servidor; el Front-End no es la autoridad del negocio.

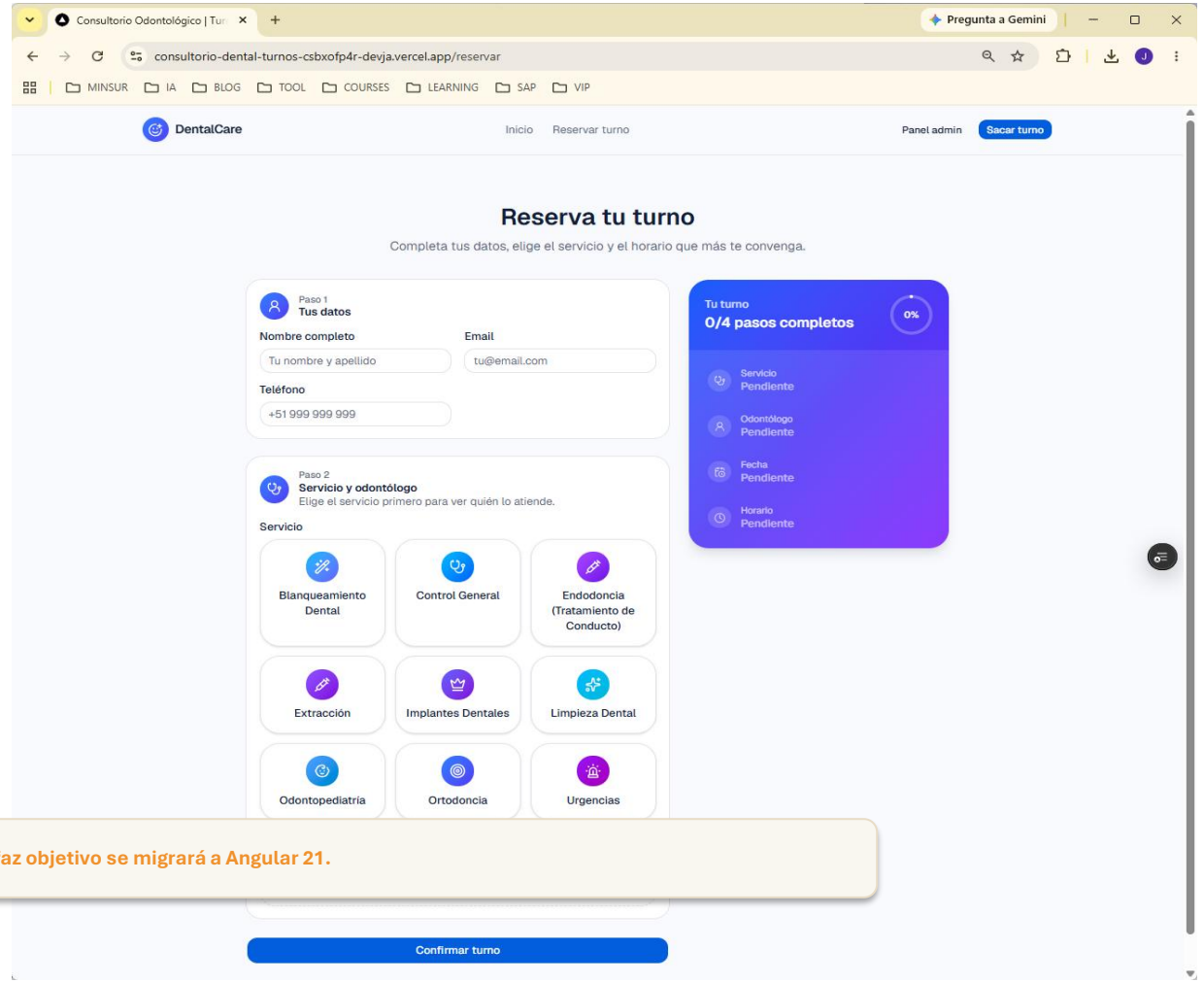
PractitionerService	Tabla puente muchos-a-muchos entre odontólogos y servicios; clave primaria compuesta.
Appointment	Relaciona paciente, servicio y odontólogo; las eliminaciones relacionadas se restringen.
Disponibilidad	Un mismo odontólogo no puede tener dos turnos con el mismo instante de inicio: [practitionerId, startTime].
Estado	status = PENDING · CONFIRMED · CANCELLED · COMPLETED.
BusinessHours	dayOfWeek es único; permite controlar apertura/cierre por día.

Estas reglas se validan en la API y se respaldan con restricciones de base de datos cuando corresponde.

Developer : Juan Jose Arambulo Aquijes

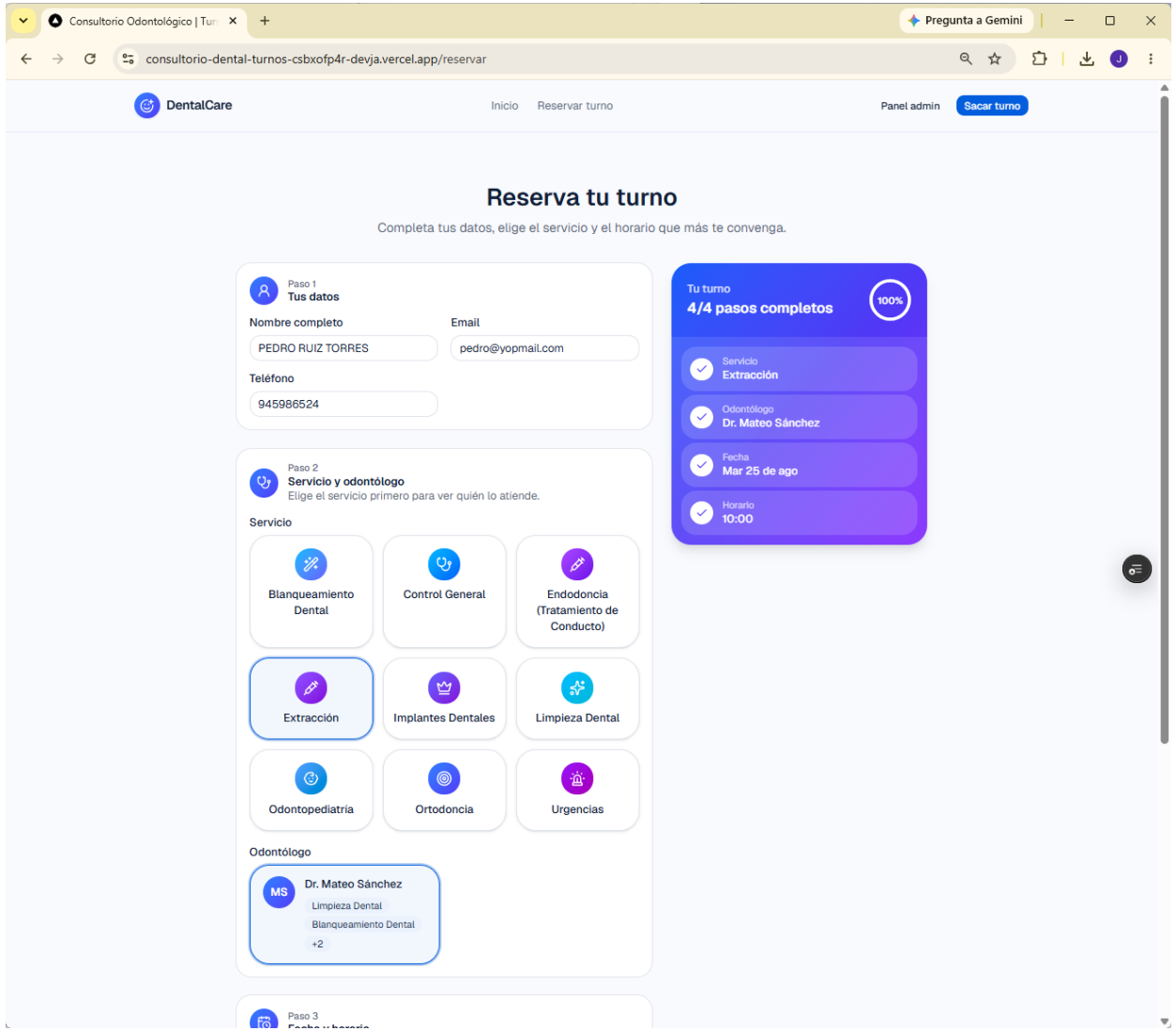
Sistema: https://consultorio-dental-turnos-4bis9sjlt-devja.vercel.app

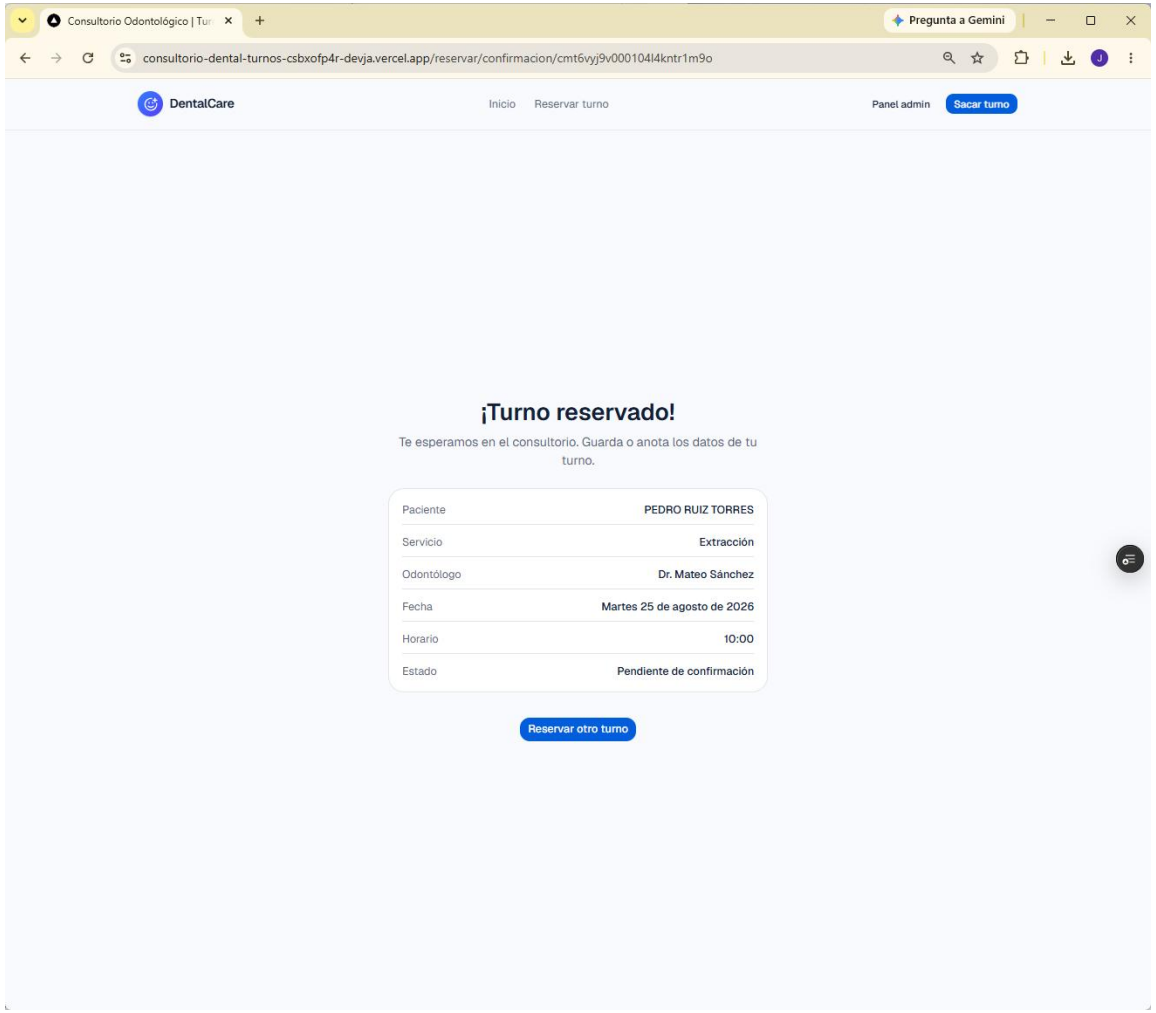




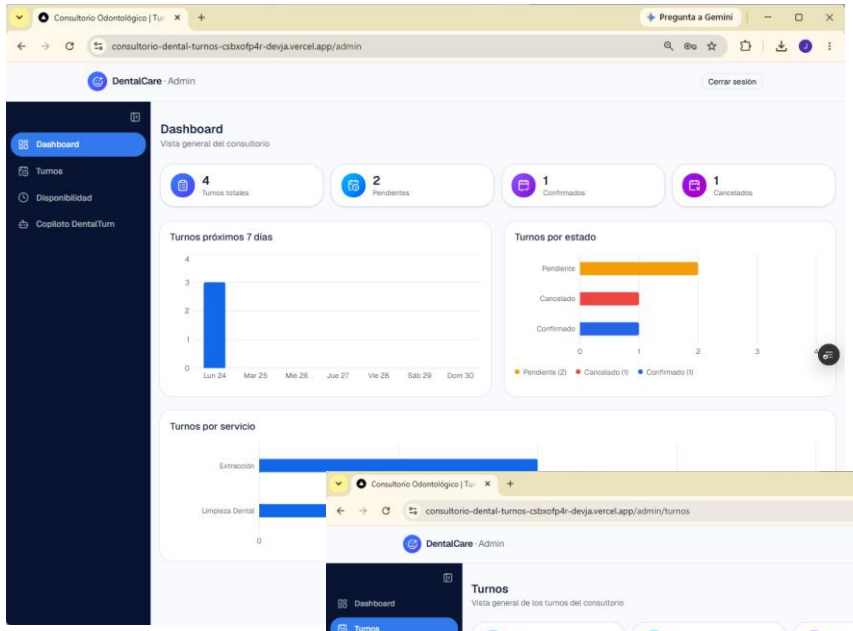
Capturas de la versión funcional de referencia; la interfaz objetivo se migrará a Angular 21.

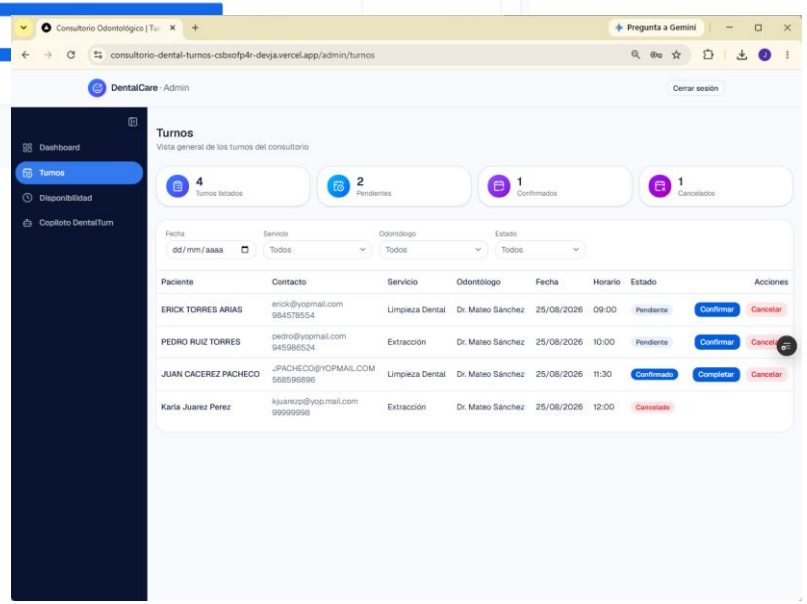
Registrar turno

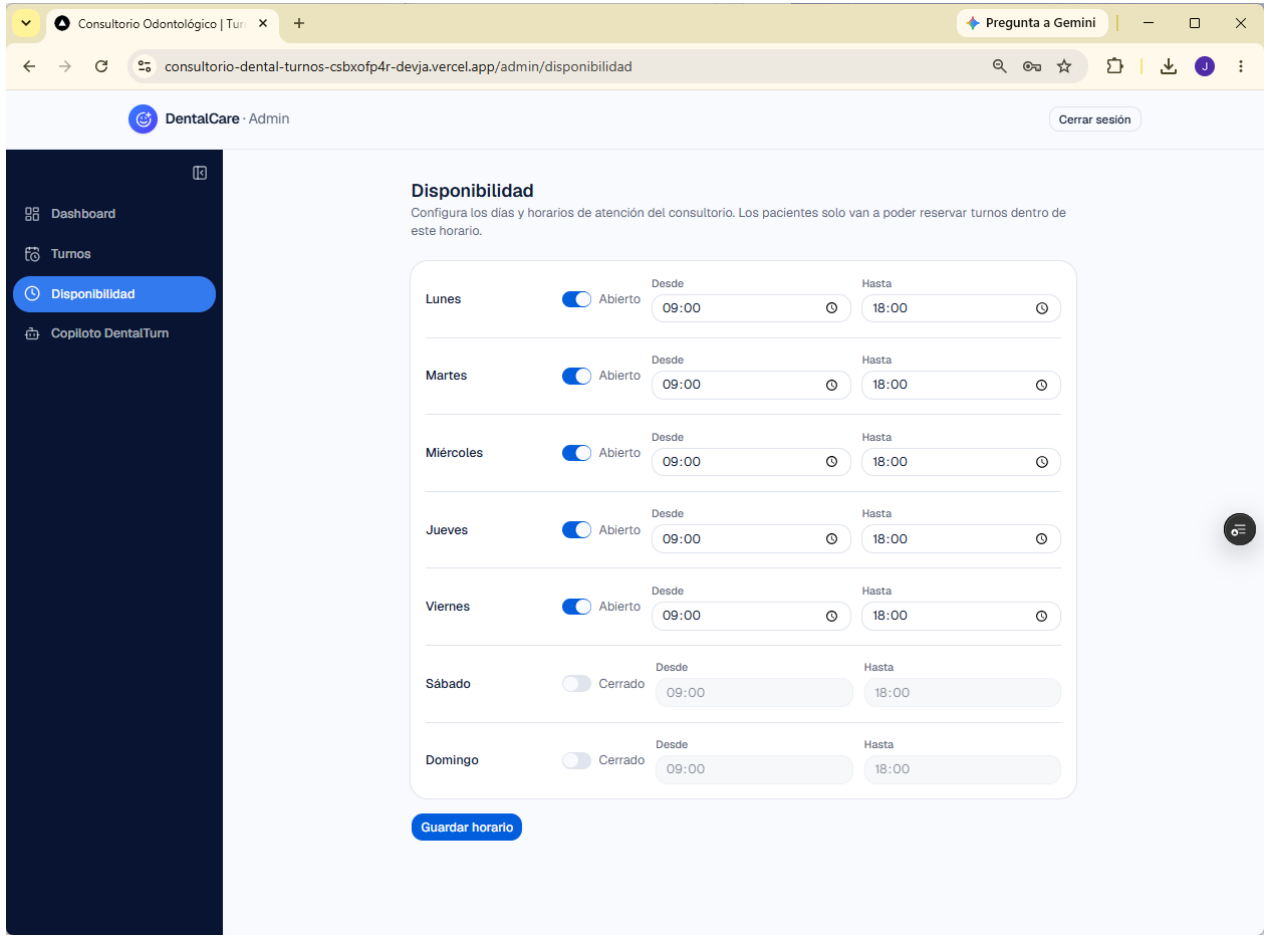




Módulo Admin — acceso protegido mediante JWT







Resultados en el sistema al cancelar un turno registrado

